

Roteiro de Apresentação Oral

Tecnologias de Agricultura de Precisão: Coleta, Processamento e Análise de Dados com Arduino

Abertura

Bom dia / boa tarde.

Meu nome é _____ e eu vou apresentar um projeto de **monitoramento ambiental usando Arduino**.

Esse projeto mostra como a tecnologia pode ajudar a cuidar do meio ambiente e também facilitar o aprendizado de ciências na escola.

Introdução

Esse trabalho foi desenvolvido para mostrar como um **sistema simples e barato** pode monitorar variáveis ambientais importantes.

O projeto usa a plataforma **Arduino** para medir temperatura, umidade do ar e umidade do solo, informações muito importantes para a **agricultura** e para o uso consciente da água.

Ele é pensado principalmente para regiões como o semiárido, onde acompanhar as condições do ambiente ajuda na sustentabilidade e na produção agrícola.

Objetivo do Projeto

O objetivo principal do projeto é mostrar que **sensores de baixo custo**, junto com conceitos básicos de estatística, podem ser usados para analisar dados ambientais em tempo real.

Além disso, o projeto busca ser uma ferramenta educativa e fácil de reproduzir, tanto para escolas quanto para pequenas propriedades rurais.

Como o Projeto Funciona

O funcionamento do sistema acontece em três etapas simples:

1º passo – Coleta de dados: Sensores conectados ao Arduino medem a temperatura, a umidade do ar e a umidade do solo em intervalos regulares.

2º passo – Armazenamento e análise: Os dados são armazenados e analisados usando **Python**, com cálculos como média, mediana e desvio-padrão.

3º passo – Interpretação: Os resultados são organizados em tabelas e gráficos, facilitando a visualização de padrões e variações ao longo do tempo.

Sensores Utilizados

Sensor de Temperatura e Umidade do Ar (DHT11): Esse sensor é responsável por medir a temperatura do ambiente e a umidade do ar. Ele é bastante utilizado em projetos por ser barato, fácil de usar e fornecer dados suficientes para análises básicas do clima.

Sensor de Umidade do Solo (HD-38): Esse sensor mede a quantidade de água presente no solo. Ele funciona verificando a condutividade elétrica do solo, ajudando a identificar quando a terra está seca ou úmida, o que é muito importante para o controle da irrigação.

Esses sensores permitem acompanhar as condições ambientais em tempo real, auxiliando na tomada de decisões e no uso consciente da água.

Resultados

Os resultados mostraram variações da temperatura ao longo do dia e uma maior estabilidade na umidade do solo.

O uso da estatística ajudou a identificar padrões, tendências e possíveis valores fora do normal, mostrando que o sistema é confiável e eficiente.

Conclusão

Com esse projeto, foi possível perceber que a união entre **Arduino, sensores e estatística** é uma solução simples e eficiente para o monitoramento ambiental.

Além de ajudar na agricultura, o sistema é uma ótima ferramenta para o **ensino de ciências**, pois permite que os alunos aprendam na prática.

O projeto mostra que tecnologia acessível pode contribuir para a sustentabilidade e para a formação científica dos estudantes.

Muito obrigado pela atenção!